$A_1, A_2, \ldots$ – dow dowolne $\mathcal{M}(\mathcal{F})$

$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$, $B_n \subseteq B_{n+1}$

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Zatem $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ jest σ-ciałem. Skoro zawiera $\mathcal{F}$, to $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

□

Fakt: $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$ $\forall n$ $A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu(\lim_{n\to\infty} A_n)$

„ciągłość u góry", „ciągłość z dołu"

- Jeśli $\mu(X) < \infty$, to μ jest też „ciągła w dół", tzn.

  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$, $A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \left(= \mu(\lim A_n)\right)$

Dowód (1): Zdefiniujmy $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$, dla $A_0 = \emptyset$.

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(B_n) =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

⊠

Def: Miara μ na $(X, \mathcal{F})$ jest:

- skończona, gdy $\mu(X) < \infty$ (równoważnie $\forall A \in \mathcal{F}$ $\mu(A) < \infty$)
- σ-skończona, gdzie $\mu(X_n) < \infty$ $\forall n$
- zupełna, gdy

$(\forall A \subseteq X)\left((\exists B \in \mathcal{F} \wedge A \subseteq B)(\mu(B) = 0) \Rightarrow A \in \mathcal{F}\right)$

Miara Lebesgue'

$X = \mathbb{R}$

$$\lambda^*(A) = \inf\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ - odcinki}\}$$

Własności:

1. $\lambda^*(A) \geq 0$
2. $\lambda^*(\emptyset) = 0$, bo $\emptyset \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \overbrace{[0,0]}^{I_n}$, $\sum |I_n| = 0$
3. $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$, gdy $A \subseteq B$

D: Każde pokrycie B odcinkami pokrywa też A.

$$\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} \supseteq \{\sum |I_n| : B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\}$$

$$\lambda^*(A) = \inf\{\sum |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} \leq \inf\{\sum |I_n| : B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\} = \lambda^*(B)$$

4. λ^* jest przeliczalnie podaddytywna, czyli $\lambda^*(\bigcup A_n) \leq \sum \lambda^*(A_n)$

D: Jeżeli istnieje n_0, że $\lambda^*(A_n) = \infty \Rightarrow \sum \lambda^*(A_n) = \infty$, Trywialne

W przeciwnym wypadku $\forall n\ \lambda^*(A_n) < \infty$.

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Dla dow n znajdę pokrycie A_n odcinkami $(I_k^{(n)})$ takie, że

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| < \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}$$

$\{I_k^{(n)} : k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}\}$ - odcinki pokrywające $\bigcup A_n$

$$\lambda^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_k^{(n)}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^*(A_n) + \varepsilon$$

Z dowolności $\varepsilon > 0$: $\lambda^*(\bigcup A_n) \leq \sum \lambda^*(A_n)$